```
if ( stu[i].score == stu[i-1].score )
stu[i].no = stu[i-1].no;
else
stu[i].no = i+1;
}
main()
{
struct student stu[10];
int  n;
scanf( "%d", &n );
sca_stu( stu, n );
sort_stu( stu, n );
prt_stu( stu, n );
}
```

输入：

```
3
1001  Zhao  88
1002  Qian  77
    1003  Sun   99
```

输出：？

四、程序填空(18 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中____(n)____处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序从键盘上输入整数 m 和 n，输出 m 到 n 之间（包括 m 和 n）的所有“完数”，完数是指：所有因子之和等于本身的整数，如 28＝1＋2＋4＋7＋14，因此 28 是一个完数。

如输入：1　28

则输出：6　28

```
#include <stdio.h>
main( )
{
int   m,n,i,j,s;
scanf( "%d%d", &m, &n );
for ( i=m; (1) ; i++ )
{
```

```
s = 0;
for ( j=1; j<i; (2) )
if ( i%j==0 )
s += j;
if (  (3)  )
printf( "%d    ", i );
}
}
```

（2）以下程序从键盘上 10 个整数，输出其中只出现一次的数，函数 count 的功能是统计并返回元素个数为 n 的数组 a 中数据 x 出现的次数。

如输入：12　36　72　36　87　99　87　87　12　35

则输出：72　99　35

```
#include <stdio.h>
int count( int a[ ], int n, int x )
{
int    i,ct=0;
for ( i=0; i<n; i++ )
if (  (4)  )
ct++;
return  (5)  ;
}
main()
{
int a[10],i;
for ( i=0; i<10; i++ )
scanf( "%d", &a[i] );
for ( i=0; i<10; i++ )
if ( count(  (6)  ) == 1 )/*调用函数判断是否 1 次*/
printf( "%d    ", a[i] );
printf( "\n" );
}
```

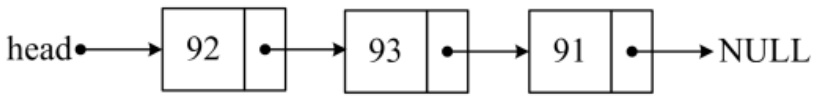
（3）以下结点 node 定义了一个学生的信息，函数 create 从文件 fp 中读取学生信息并建立链表，读取的学生信息按顺序插入到链表的尾部。假设所有文件与内存操作总是成功的。

不许答案都半

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct node
{
int num;/*学号*/
struct node *next;
};
struct node *create(char filename[])
{ /* 从文件输入学号，学号 0 表示学生信息结束 */
FILE *fp;
struct node *head=NULL,*tail,*p;
int  n;
fp =  (7)  ;/*以读文本方式打开 filename 文件*/
while ( 1 )
{
n = 0;
fscanf( fp, "%d", &n );
if ( n <= 0 ) /* 输入学号为 0 或负数时学生信息结束 */
break;
p = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
p->num = n;  /* 新结点插入到链表尾部 */
p->next = NULL;
if (  (8)  )
head = p;
else
tail->next = p;
tail = p;
}
fclose( fp );
return(9)  ; /* 返回建立链表的首指针 */
}
```

设 filename 文件中的内容为：92 93 91 0

则 create 函数建立的链表如下图所示。



(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期答题纸 2009.11

课程名:程序设计基础（C 语言）课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号： 姓名： 学院/教师：

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	15	10	27	18	70	30	100
得分							

大学试卷纸

考生须知:

1. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上;
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上;
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

第一题（单项选择题），15%，1 分/格								
题号	解答	得分	题号	解答	得分	题号	解答	得分
1	C		6	A		11	B	
2	A		7	B		12	B	
3	D		8	D		13	D	
4	B		9	B		14	B	
5	A		10	C		15	C	
小计：								

第二题（基础填空题），10%，2 分/格			
题号	解答		得分
1	123,00123,95.1,95.12		
2	91	91.2	
3	n%10	n/10%10	
4	a<b&&b<c || c<b&&b<a		
5	p->data		
小计：			

大学软件学院

第三题（阅读程序），27%，3 分/格		
题号	解答	得分
1	□□1□ □2□2□ 3□3□3□	
2	Add Student Del Student Quit	
3	7+8+9+10=34	
4	EDCBAA	
5	Ave=77.5 Pass=90% Fine=30%	
6	44 55 66 11 22 33	
7	19 28 37 66 55 44	
8	abcA123B#$%C+-=B([{A}]) ABCBA Yes	
9	1: 1003 Sun 99 2: 1001 Zhao 88 3: 1002 Qian 77	
	小计：	

大学软考题库

第四题（程序填空），18%，2 分/格		
题号	解答	得分
1(1)	i<=n	
1(2)	j++	
1(3)	s==i	
2(4)	a[i]==x	
2(5)	ct	
2(6)	a,10,a[i]	
3(7)	fopen(filename, "r")	
3(8)	head==NULL	
3(9)	head	
	小计：	

大学必修课

(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期试卷 2009.11

课程名:程序设计基础（C 语言）课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号： 姓名： 学院/教师：

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	15	10	27	18	70	30	100
得分							

考生须知:

1. 试卷和答题纸上的"学号、姓名、学院、教师"都要填上;
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上;
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、单项选择题(15 分，每小题 1 分)

1. 以下对 C 程序的描述中正确的是(____)

A) C 程序总是从第一个定义的函数开始执行。
B) C 程序总是从最后一个定义的函数开始执行。
C) C 程序总是从 main()函数开始执行。
D) C 程序中的 main()函数必须放在程序的开始部分。

2. 以下四项中哪个是不合法的常量(____)

A) 'xab' B) "x1f"
C) 0x1234D) 2.1e3

3. 以下四项中哪个是不合法的用户标识符(____)

A) temp B) my_program
C) year2009 D) int

4. 在 C 语言中，表示结束当前循环的语句是(____)

A) return 语句 B) break 语句
C) continue 语句 D) end 语句

5. 以下 4 个变量定义中，定义 p 为指针数组的是(____)
A) int *p[10]; B) int (*p)( );
C) int **p; D) int (*p)[10];

6. 以下四项中哪个是合法的函数说明语句(____)
A) double func(int a, int b);
B) double func(int a, b);
C) double func(a, int b);
D) double func(a, b);

7. 设有定义 char c;且 c 表示一个小写字母，结果为对应大写字母的表达式是(____)
A) c - a + A B) c - 'a' + 'A'
C) c - A + a D) c - 'A' + 'a'

8. 设有定义 int a;判断 a 是一个偶数的表达式是(____)
A) a==2*nB) a/2==0
C) a%2 D) a%2==0

9. 设有定义 int a; char c; 执行输入语句
scanf("%d%c",&a,&c);
若要求 a 和 c 得到的值为 10 和'Y'，正确的输入方式是(____)
A) 10,Y B) 10Y
C) 10.Y D) 10:Y

10. 在位运算中，操作数每右移一位，其结果相当于(____)
A) 操作数乘以 2 B) 操作数乘以 4
C) 操作数除以 2 D) 操作数除以 4

11. 设有定义：int a[10]={6,7,8,9,10};正确解释是(____)
A) 将 5 个初值依次赋给 a[1]至 a[5]
B) 将 5 个初值依次赋给 a[0]至 a[4]
C) 将 5 个初值依次赋给 a[6]至 a[10]
D) 将 5 个初值依次赋给 a[5]至 a[9]

12. 设有定义：int i, a[10]; 以下能正确输入 a 数组各元的语句是(____)
A) i=10; scanf("%d", &a[i]);
B) for(i=0; i<=9; i++) scanf("%d", a+i);
C) for(i=0; i<10; i++) scanf("%d", a[i]);

D) for(i=0; i<10; i++) scanf("%d", &a);

13. 设整数 n 的值为十进制－5, 以 16 位二进制存贮该数时，其编码是(____)

A) 0000 0000 0000 0101 B) 1000 0000 0000 0101
C) 1111 1111 1111 1010 D) 1111 1111 1111 1011

14. 设有定义 char *p[]={"Shanghai","Beijing","Honkong"};则结果为'j'字符的表达式是(____)

A) p[3][1] B) *(p[1]+3)
C) *(p[3]+1) D) *p[1]+3

15. 以下文件函数中，用于将数据写到文件的函数是(____)

A) fread B) fgets
C) fwriteD) fscanf

二、基础填空题(10 分，每小题 2 分)

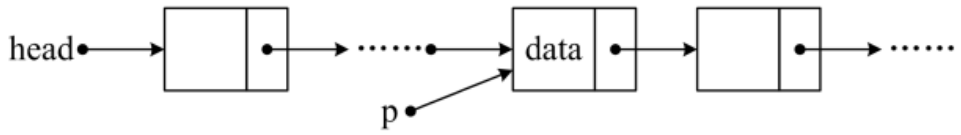
1. 设有定义：int n=123; float x=95.123; 写出语句 printf("%d,%05d,%4.1f,%1.2f",n,n,x,x);的运行结果。

2. 设有定义：float x=91.19; 写出表达式 (int)x 和 (int)(10*x+0.5)/10.0 的运算结果。

3. 设 n 为正整数，写出得到 n 的十进制个位数和十位数的表达式。

4. 设有命题：b 介于 a,c 之间且 a,b,c 互不相等，写出对应的逻辑表达式。

5. 设已建立链表如下图所示，p 指针指向链表中的某个结点，写出取得该结点 data 分量的表达式。



三、阅读程序(27 分，每小题 3 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序，□表示空格

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
{
int i,j;
for ( i=1; i<=3; i++ )
{
for ( j=0; j<3-i; j++ )
putchar( '□' );
for ( j=0; j<i; j++ )
printf( "%-2d", i );
printf( "\n" );
}
}
```

输出：?

（2）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
char  cmd;
do {
cmd = getchar();
switch ( cmd )
{
case 'A': puts( "Add Student" ); break;
case 'D': puts( "Del Student" ); break;
case 'Q': puts( "Quit" );
}
} while ( cmd!='Q' );
}
```

输入：ADQ

输出：?

（3）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
int  m,n,s=0,i;
```

大学答案帮手

```
scanf( "%d%d", &m, &n );
for ( i=m; i<=n; i++ )
{
if ( i<n )
printf( "%d+", i );
else
printf( "%d=", i );
s += i;
}
printf( "%d\n", s );
}
```

输入：7 10

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
char grade( float score )
{
if ( score >= 90 ) return 'A';
else if ( score>=80 )  return 'B';
else if ( score>=70 )  return 'C';
else if ( score>=60 )  return 'D';
else   return 'E';
}
main()
{
float sc;char gr;int i;
for ( i=0; i<6; i++ )
{
scanf( "%f", &sc );
gr = grade( sc );
putchar( gr );
}
}
```

输入：50 60 70 80 90 100

输出：？

大学软件部

（5）程序

```
#include <stdio.h>
#define  N  10
main()
{
int  a[N], i;
float  ave=0,pass=0,fine=0;
for ( i=0; i<N; i++ )
scanf( "%d", &a[i] );
for ( i=0; i<N; i++ )
{
ave += a[i];
if ( a[i] >= 60 )
pass++;
if ( a[i] >= 90 )
fine++;
}
ave /= N;
pass = pass/N*100;
fine = fine/N*100;
printf( "Ave=%4.1f\nPass=%2.0f%%\nFine=%2.0f%%\n",
ave,pass,fine );
}
```

输入：55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

输出：?

（6）程序

```
#include <stdio.h>
void shift( int a[], int n, int s, int b[] )
{
int  i;
for ( i=0; i<n; i++ )
b[i] = a[(i+s)%n];
}
main()
{
int  a[6], b[6], i;
```

大学改编资料

```
for ( i=0; i<6; i++ )
scanf( "%d", &a[i] );
shift( a, 6, 3, b );
for ( i=0; i<6; i++ )
printf( "%d  ", b[i] );
}
```

输入：11 22 33 44 55 66

输出：?

（7）程序

```
#include <stdio.h>
int max( int a[], int n )
{
int  x, i;
x = a[0];
for ( i=1; i<n; i++ )
if ( x < a[i] )
x = a[i];
return x;
}
main()
{
int  m[6][5], i, j, x;
for ( i=0; i<6; i++ )
for ( j=0; j<5; j++ )
scanf( "%d", &m[i][j] );
for ( i=0; i<6; i++ )
{
x = max( m[i], 5 );
printf( "%d  ", x );
}
}
```

输入：

```
11  19  18  15  16
28  20  21  22  24
31  33  35  37  36
60  60  66  66  60
```

大学答案帮手

55 54 53 52 51
40 41 42 43 44
输出：?

（8）程序

```
#include <stdio.h>
void getupper( char *p, char *q )
{
for ( ; *p!='\0'; p++ )
if ( *p>='A' && *p<='Z' )
*(q++) = *p;
*q = '\0';
}
int issym( char *p )
{
char *q;
for ( q=p; *q!='\0'; q++ ) ;
for ( q--; p<q; p++,q-- )
if ( *p != *q )
return 0;
return 1;
}
main()
{
char  a[80], b[80];
gets( a );
puts( a );
getupper( a, b );
puts( b );
if ( issym(b) )
printf( "Yes\n" );
else
printf( "No\n" );
}
```

输入：abcA123B#$%C+-=B([{A}])
输出：?

大学答案帮手

（9）程序

```
#include <stdio.h>
struct  student  /* 学生信息 */
{
int  num;  /* 学号 */
char name[20]; /* 姓名 */
int score; /* 成绩 */
int no;
};
void sca_stu( struct student stu[], int n )
{
int  i;
for ( i=0; i<n; i++ )
scanf( "%d%s%d",
&stu[i].num, stu[i].name, &stu[i].score );
}
void prt_stu( struct student stu[], int n )
{
int  i;
for ( i=0; i<n; i++ )
printf( "%d: %d %s %d\n",
stu[i].no, stu[i].num, stu[i].name, stu[i].score );
}
void sort_stu( struct student stu[], int n )
{
int i,j;
struct student t;
for ( i=0; i<n-1; i++ )
for ( j=0; j<n-1-i; j++ )
if ( stu[j].score < stu[j+1].score )
{
t = stu[j];
stu[j] = stu[j+1];
stu[j+1] = t;
}
stu[0].no = 1;
for ( i=1; i<n; i++ )
```